Gasdinamica – Svolgimento esercizio 3

Condizione al contorno d'ingresso a temperatura totale costante: derivate nel tempo di pressione e velocità

Prova del 01/01/1975

Traccia

Determinare le derivate nel tempo della pressione e della velocità al contorno di ingresso di un flusso monodimensionale, non stazionario, subsonico e omoentropico con condizione assegnata di temperatura totale costante.

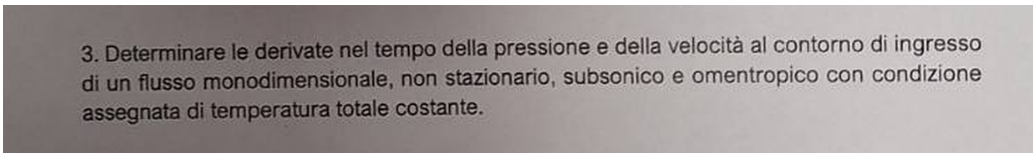


Figura 1: Testo originale dell'esercizio.

Tracce affini nel catalogo: B68-E02 (04/02/2022), ingresso con portata ed entalpia totale costanti; B53-E02 (17/02/2017), ingresso con ρu e T costanti; B53-E09, ammissibilità di un contorno con T_0, s e ρu costanti; per l'uscita, B70-E02 (13/02/2023), Mach imposto.

1 Lettura del testo e dati

- **Contorno d'ingresso**: il gas entra nel condotto. Pongo l'ingresso all'estremo sinistro, $x = 0$, con il condotto per $x > 0$; quindi $u > 0$.
- **Subsonico**: $0 < u < a$, cioè $0 < M < 1$ nella sezione d'ingresso.
- **Omoentropico**: s uniforme nello spazio e costante nel tempo.
- **Temperatura totale costante**: $T_0 = T + u^2/(2c_p)$ è assegnata e non varia nel tempo. Con $a^2 = \gamma RT$ e $c_p = \gamma R/(\gamma - 1)$ la condizione si scrive

$$a^2 + \delta u^2 = a_0^2 = \text{cost}, \qquad \delta = \frac{\gamma - 1}{2}.$$

- **Richiesta**: p_t e u_t nella sezione d'ingresso, cioè come evolvono pressione e velocità al contorno in funzione di ciò che arriva dall'interno.

Non ci sono dati numerici: svolgo il problema in forma letterale e uso un esempio per l'aria ($\gamma = 1{,}4$, $\delta = 0{,}2$) solo per i diagrammi: $M_1 = 0{,}3$ all'ingresso, grandezze totali $p_0 = a_0 = 1$, onda incidente con $p_2/p_1 = 1{,}1$ (compressione) e $0{,}9$ (espansione).

2 Modello e ipotesi

- **Eulero 1D instazionario**: gas perfetto, non viscoso, adiabatico, condotto a sezione costante con onde piane (lunghezze d'onda molto maggiori del diametro).
- **Omoentropico**, come dice il testo: $s_x = 0$ e $s_t = 0$, quindi $\rho_x = p_x/a^2$, $\rho_t = p_t/a^2$, e valgono gli invarianti di Riemann $R_1 = a - \delta u$ lungo le $u - a$ e $R_2 = a + \delta u$ lungo le $u + a$. Le onde restano continue (nessun urto).
- La condizione $T_0 = \text{cost}$ vale **in ogni istante** nella sezione d'ingresso: ciò che la realizza a monte (un grande serbatoio o l'ambiente) risponde in modo quasi stazionario rispetto ai tempi delle onde nel condotto. T_0 è costante **solo nella sezione d'ingresso**, dove è imposta: nel condotto il flusso è instazionario e attraverso le onde T_0 e p_0 cambiano (nell'esempio, dietro la compressione incidente, T_0 cresce del 2 % e p_0 del 7 %).
- Le derivate spaziali nella sezione d'ingresso sono quelle **dal lato del condotto**: solo la perturbazione che esce dal dominio è nota dall'interno.

3 Analisi qualitativa

Quante condizioni. Nella sezione d'ingresso, con $0 < u < a$, le caratteristiche $u + a$ e u hanno pendenza positiva ed **entrano** nel condotto, mentre la $u - a$ ($u - a < 0$) arriva dall'interno ed **esce**. Servono quindi **due** condizioni. La traccia ne dà due: l'omoentropia fissa l'entropia del gas che entra (onda di entropia, famiglia u), T_0 costante fornisce la seconda. Il problema è ben posto: non c'è sovraspecificazione e la variabile d'onda uscente, portata dalla $u - a$, non è prescritta ma viene dall'interno.

Le due condizioni equivalgono a un serbatoio. Con s costante, $p/T^{\gamma/(\gamma-1)}$ è costante; poiché $p_0 = p\,(T_0/T)^{\gamma/(\gamma-1)}$, anche p_0 è costante. Imporre s e T_0 equivale quindi a imporre p_0 e T_0: è l'ingresso da un grande serbatoio, in cui non si impone la pressione statica.

Che cosa mi aspetto. Nella sezione d'ingresso h_0 e s sono costanti, quindi pressione e velocità sono legate come in Bernoulli: se la velocità cala, la pressione sale, ma di poco quando M è piccolo. A basso Mach l'ingresso si comporta quasi come un estremo a pressione imposta. Un'onda $u-a$ che arriva dall'interno si riflette come onda $u+a$ di **natura opposta**, con ampiezza minore di quella dell'incidente. Avvicinandosi a $M = 1$ la caratteristica uscente diventa verticale e l'ingresso tende a strozzarsi.

4 Topologia del campo

Nel piano x–t vicino all'ingresso (fig. 2) ci sono queste regioni:

- **1**: flusso iniziale uniforme, subsonico, con $a_1^2 + \delta u_1^2 = a_0^2$;
- **onda incidente** $u - a$: onda semplice che arriva dall'interno, a R_2 uniforme;
- **2**: stato uniforme dietro l'incidente, a $R_{2,2} = R_{2,1}$;
- **Z**: zona d'interazione a due famiglie a ridosso dell'ingresso, fra l'arrivo della testa e quello della coda dell'incidente, chiusa dal punto P;
- **onda riflessa** $u + a$: onda semplice a R_1 uniforme, che scende il condotto nello stato 2;
- **3**: stato uniforme all'ingresso dopo la riflessione, a $R_{1,3} = R_{1,2}$, che soddisfa la condizione.

Per gli stati uniformi tratto le caratteristiche come semirette. La zona Z non serve risolverla: le derivate che ricavo valgono nella sezione d'ingresso istante per istante, anche mentre vi arriva l'onda.

5 Bilancio equazioni/incognite

Nella sezione d'ingresso le incognite sono le tre derivate nel tempo p_t, u_t, ρ_t e le due variabili d'onda entranti, quelle delle famiglie $u + a$ e u:

$$X = p_x + \rho a\, u_x \quad (u + a), \qquad Z = \rho_x - \frac{p_x}{a^2} \quad (u).$$

La variabile d'onda uscente $Y = p_x - \rho a\, u_x$ $(u - a)$ è nota dall'interno. Le incognite sono 5. Le equazioni di Eulero in forma caratteristica sono 3, quindi servono **2** equazioni al contorno, da scrivere in forma differenziale: l'omoentropia e T_0 costante. Il conteggio torna con quello delle caratteristiche entranti.

6 Calcolo

6.1 Equazioni di Eulero nella sezione d'ingresso

Parto dalle equazioni quasi lineari per p e u, con $\gamma p = \rho a^2$:

$$p_t + u\, p_x + \rho a^2 u_x = 0, \qquad u_t + u\, u_x + \frac{p_x}{\rho} = 0.$$

Moltiplico la seconda per ρa e la sommo o la sottraggo alla prima:

$$(p_t + \rho a\, u_t) + (u + a)\, X = 0, \qquad (p_t - \rho a\, u_t) + (u - a)\, Y = 0.$$

La prima è la compatibilità lungo la $u + a$, la seconda lungo la $u - a$. Risolvendo rispetto a p_t e u_t si ottiene la forma con le onde separate:

$$p_t = -\frac{u + a}{2} X - \frac{u - a}{2} Y, \qquad u_t = -\frac{u + a}{2\rho a} X + \frac{u - a}{2\rho a} Y.$$

L'entropia, $s_t + u\, s_x = 0$, dà la terza equazione, $(\rho_t - p_t/a^2) + u\, Z = 0$.

6.2 Le condizioni al contorno in forma differenziale

Omoentropia. $Z = 0$ e $s_t = 0$, quindi

$$\rho_t = \frac{p_t}{a^2}.$$

L'equazione dell'entropia è soddisfatta identicamente: non entra alcuna onda di entropia.

Temperatura totale costante. Derivo $h_0 = h + u^2/2$ nel tempo e uso Gibbs, $T\, ds = dh - dp/\rho$, con $ds = 0$:

$$h_{0,t} = h_t + u\, u_t = \frac{p_t}{\rho} + u\, u_t = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad p_t = -\rho u\, u_t.$$

È Bernoulli scritto nel tempo nella sezione d'ingresso.

6.3 Derivate di velocità e pressione

Nella compatibilità lungo la $u-a$, $p_t - \rho a\, u_t = (a-u)\, Y$, sostituisco $p_t = -\rho u\, u_t$: $-\rho(a+u)\, u_t = (a-u)\, Y$. Quindi

$$\boxed{u_t = -\frac{1}{\rho}\,\frac{1-M}{1+M}\,\big(p_x - \rho a\, u_x\big), \qquad p_t = u\,\frac{1-M}{1+M}\,\big(p_x - \rho a\, u_x\big)}$$

con $M = u/a$ e $p_x - \rho a\, u_x$ calcolata dal lato del condotto. Ne seguono

$$\rho_t = \frac{p_t}{a^2}, \qquad \frac{T_t}{T} = \frac{\gamma-1}{\gamma}\,\frac{p_t}{p}, \qquad \frac{\dot m_t}{\dot m} = \frac{\rho_t}{\rho} + \frac{u_t}{u} = (1-M^2)\,\frac{u_t}{u},$$

dove $\dot m = \rho u$ è la portata per unità di area. Le derivate dipendono solo dallo stato nella sezione e dalla perturbazione uscente Y. Se dall'interno non arriva nulla ($Y = 0$), lo stato all'ingresso non cambia.

6.4 Onda entrante e riflessione

Dalla compatibilità lungo la $u + a$, $X = -(p_t + \rho a\, u_t)/(u + a)$, e con i risultati precedenti:

$$X = \left(\frac{1-M}{1+M}\right)^2 Y.$$

In un'onda semplice $u - a$ è costante R_2, quindi $dp = -\rho a\, du$ e $Y = 2p_{x,i}$. In un'onda $u + a$, invece, $dp = \rho a\, du$ e $X = 2p_{x,r}$. Allora

$$p_{x,r} = \left(\frac{1-M}{1+M}\right)^2 p_{x,i}.$$

I gradienti hanno lo stesso segno. Un'incidente $u - a$ di compressione, che si muove verso l'ingresso, ha il gas compresso dietro di sé, a destra: $p_{x,i} > 0$. Allora $p_{x,r} > 0$, e la riflessa $u + a$, che va verso destra, ha la pressione più bassa dietro di sé: è un'**espansione**. Allo stesso modo un'espansione si riflette come compressione.

Nel tempo, nella sezione d'ingresso, $p_{t,i} = (a-u)\, p_{x,i}$ e $p_{t,r} = -(a+u)\, p_{x,r}$, quindi

$$\boxed{\frac{\Delta p_r}{\Delta p_i} = C = -\frac{1-M}{1+M}}$$

per onde acustiche. Lo stesso coefficiente vale in modo esatto per gli invarianti: da $a\, da + \delta u\, du = 0$, $dR_1 = da - \delta\, du = -\delta(1+M)\, du$ e $dR_2 = da + \delta\, du = \delta(1-M)\, du$, cioè $dR_2 = C\, dR_1$. Nella sezione d'ingresso le variazioni complessive sono

$$\Delta p = (1+C)\,\Delta p_i = \frac{2M}{1+M}\,\Delta p_i, \qquad \Delta u = \frac{2}{1+M}\,\Delta u_i.$$

Con M da 0 a 1, C va da -1 a 0 (tab. 1).

M	$C = \Delta p_r/\Delta p_i$	$\Delta p/\Delta p_i = \frac{2M}{1+M}$	$\Delta u/\Delta u_i = \frac{2}{1+M}$	$p_{x,r}/p_{x,i} = C^2$
0,1	−0,818	0,182	1,82	0,669
0,2	−0,667	0,333	1,67	0,444
0,3	−0,538	0,462	1,54	0,290
0,5	−0,333	0,667	1,33	0,111
0,7	−0,176	0,824	1,18	0,031
0,9	−0,053	0,947	1,05	0,003

Tabella 1: Riflessione all'ingresso per l'aria in funzione del Mach d'ingresso.

6.5 Esempio numerico

Per i diagrammi prendo $p_0 = a_0 = 1$ e $M_1 = 0{,}3$. Dalle isentropiche

$$a_1 = \frac{a_0}{\sqrt{1+\delta M_1^2}} = 0{,}991, \qquad u_1 = M_1 a_1 = 0{,}297, \qquad p_1 = p_0\left(1+\delta M_1^2\right)^{-\gamma/(\gamma-1)} = 0{,}940.$$

Compressione incidente, $p_2/p_1 = 1{,}1$. Attraverso la $u-a$ resta costante R_2, quindi

$$a_2 = a_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/(2\gamma)} = 1{,}005, \qquad u_2 = u_1 - \frac{a_2 - a_1}{\delta} = 0{,}229, \qquad p_2 = 1{,}033.$$

Lo stato 3 ha $a_3 - \delta u_3 = R_{1,2}$ (portato dalle $u-a$ attraverso la riflessa) e $a_3^2 + \delta u_3^2 = a_0^2$. Sostituendo $a_3 = R_{1,2} + \delta u_3$ nella seconda si ha un'equazione di secondo grado in u_3:

$$\delta(1+\delta)\,u_3^2 + 2\delta R_{1,2}\,u_3 + R_{1,2}^2 - a_0^2 = 0 \implies u_3 = \frac{-\delta R_{1,2} + \sqrt{\delta(1+\delta)a_0^2 - \delta R_{1,2}^2}}{\delta(1+\delta)},$$

con la radice positiva perché il gas entra. Ottengo

$$u_3 = 0{,}188, \qquad a_3 = 0{,}997, \qquad M_3 = 0{,}189, \qquad p_3 = p_0\left(\frac{a_3}{a_0}\right)^{2\gamma/(\gamma-1)} = 0{,}975.$$

La riflessa porta la pressione da 1,033 a 0,975 ed è un'espansione, mentre la velocità scende ancora. La portata cala: $\dot m_3/\dot m_1 = 0{,}65$. Per confronto, a pari onda incidente, un ingresso a pressione imposta ($p = p_1$) darebbe $u = 0{,}162$ e un contorno a velocità imposta ($u = u_1$) darebbe $p = 1{,}135$.

Espansione incidente, $p_2/p_1 = 0{,}9$. Con lo stesso procedimento

$$p_2 = 0{,}846, \quad u_2 = 0{,}371; \qquad p_3 = 0{,}889, \quad u_3 = 0{,}407, \quad M_3 = 0{,}413, \qquad \dot m_3/\dot m_1 = 1{,}31.$$

La riflessa è una compressione.

Con queste ampiezze il rapporto $\Delta R_2/\Delta R_1$ vale $-0{,}61$ per la compressione e $-0{,}47$ per l'espansione, contro $C(M_1) = -0{,}54$. La compressione abbassa il Mach all'ingresso e la riflessione si fa più intensa; l'espansione lo alza e la riflessione si indebolisce.

7 Verifiche a posteriori

- Numero di condizioni: due caratteristiche entranti ($u+a$, u) e due condizioni (s, T_0); la variabile uscente Y non è prescritta: verificata.
- Stesso risultato con gli invarianti: da $a\,a_t + \delta u\,u_t = 0$ e $(R_1)_t = (a-u)(R_1)_x$ si ottiene $u_t = -(a-u)(R_1)_x/[\delta(1+M)]$, che coincide con la formula trovata perché $Y = (\rho a/\delta)(R_1)_x$: verificata.
- Limite $M \to 0$: $p_t \to 0$ e $C \to -1$, cioè l'estremo a pressione imposta: verificata.
- Limite $M \to 1$: $u_t = p_t = 0$ e $X = 0$. La $u-a$ diventa verticale e lo stato resta quello critico, cioè l'ingresso sonico: verificata.
- Condizione nello stato 3 dell'esempio: $a_3^2 + \delta u_3^2 = a_0^2$ e $p_{0,3} = p_0$, in entrambi i casi: verificata.
- Ingresso ancora subsonico e in ingresso nell'esempio: $0 < M_3 < 1$ (0,189 e 0,413): verificata.

- Onda debole: con $p_2/p_1 = 1{,}0001$ il rapporto $\Delta R_2/\Delta R_1$ coincide con $C(0{,}3) = -0{,}538$: verificata.
- Omoentropia: la riflessa di una compressione è un'espansione; quella di un'espansione è una compressione più debole e meno ripida ($p_{x,r} = C^2 p_{x,i}$), quindi l'urto non si forma vicino all'ingresso: verificata.
- Niente vuoto: $a_3^2 = a_0^2 - \delta u_3^2 > 0$ per ogni ingresso subsonico: verificata.

8 Risultati

Grandezza	Risultato	Esatto/approssimato
condizioni al contorno	s e T_0 costanti, equivalenti a p_0, T_0	esatto
legame al contorno	$p_t = -\rho u\, u_t$, $\rho_t = p_t/a^2$	esatto
derivata della velocità	$u_t = -\frac{1}{\rho}\frac{1-M}{1+M}(p_x - \rho a\, u_x)$	esatto
derivata della pressione	$p_t = u\,\frac{1-M}{1+M}(p_x - \rho a\, u_x)$	esatto
onda entrante	$p_x + \rho a\, u_x = \left(\frac{1-M}{1+M}\right)^2 (p_x - \rho a\, u_x)$	esatto
onda riflessa	$u + a$, **natura opposta** all'incidente	esatto
ampiezza	$dR_2 = -\frac{1-M}{1+M} dR_1$; $\Delta p_r \approx C \Delta p_i$	esatto; acustico
portata	$\dot{m}_t/\dot{m} = (1 - M^2)\, u_t/u$	esatto

Tabella 2: Risultati.

9 Rappresentazioni

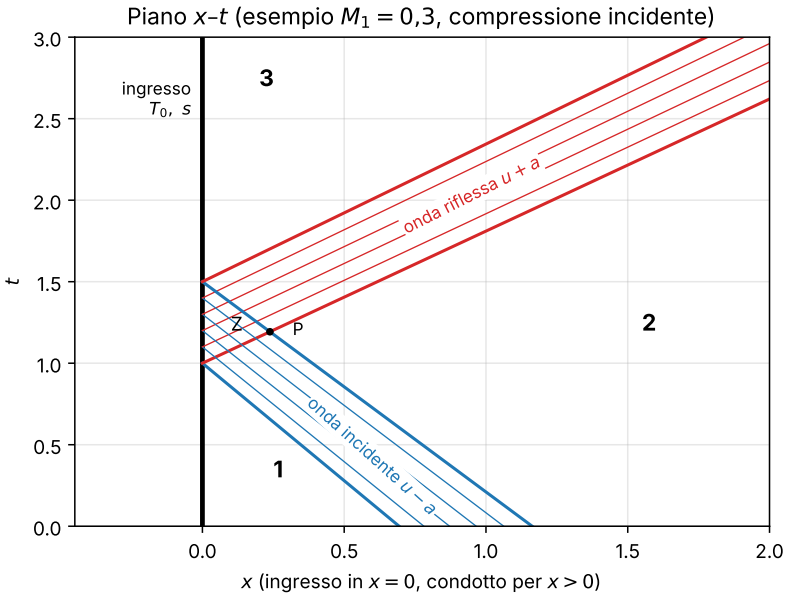


Figura 2: Piano x–t vicino all'ingresso (esempio $M_1 = 0{,}3$, compressione incidente), con caratteristiche rettilinee: stati 1, 2, 3 e zona d'interazione Z.

Nella fig. 2 l'incidente $u - a$ (blu) arriva all'ingresso fra $t = 1$ e $t = 1{,}5$; è una compressione, e infatti le sue caratteristiche convergono. Ogni sua caratteristica genera nello stesso istante una $u + a$ della riflessa (rosso), che si apre a ventaglio: è un'espansione. Le $u + a$ sono più veloci

delle $u - a$ ($a + u > a - u$), quindi più vicine all'orizzontale, e la riflessa occupa nello spazio un tratto più lungo dell'incidente: per questo il suo gradiente è minore di quello dell'incidente. Le due onde si sovrappongono nel triangolo Z, chiuso dal punto P.

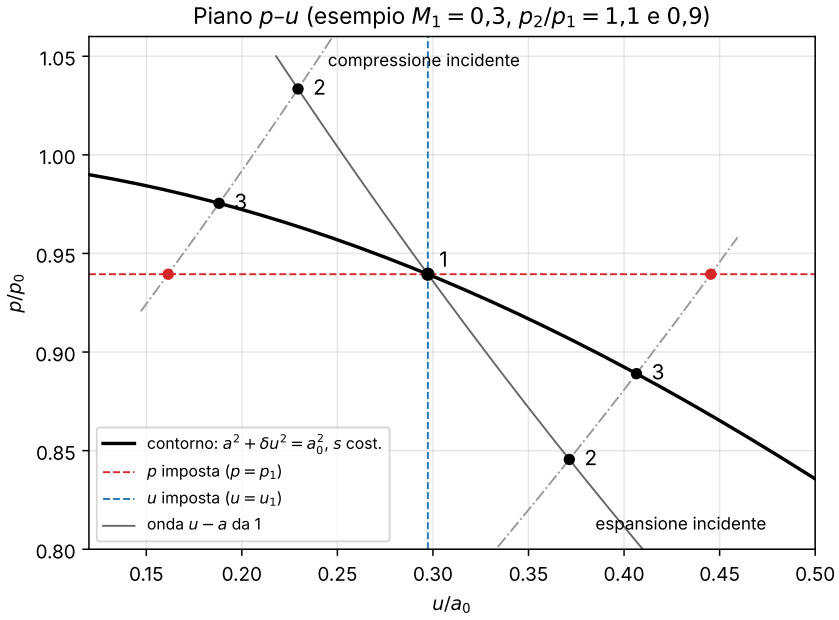


Figura 3: Piano p–u (esempio $M_1 = 0{,}3$): curva del contorno $a^2 + \delta u^2 = a_0^2$ a s costante e confronto con pressione e velocità imposte, per un'incidente di compressione ($p_2/p_1 = 1{,}1$) e di espansione ($0{,}9$).

Nella fig. 3 lo stato 2 sta sulla curva dell'onda $u - a$ uscente da 1. Lo stato 3 è l'intersezione della curva della riflessa $u + a$ uscente da 2 (tratto-punto) con la curva del contorno, che è la legge isentropica $p = p_0(1 - \delta u^2/a_0^2)^{\gamma/(\gamma-1)}$: poco inclinata, perché la sua pendenza è $dp/du = -\rho u$. Lo stato 3 cade dalla parte opposta di 2 rispetto a 1 in pressione: la riflessa ha natura opposta all'incidente. Cade fra il punto a pressione imposta (rosso) e lo stato 2, più vicino al primo: a $M_1 = 0{,}3$ l'ingresso si comporta in buona parte come un estremo aperto. Le pressioni coprono un intervallo stretto, quindi basta la scala lineare.

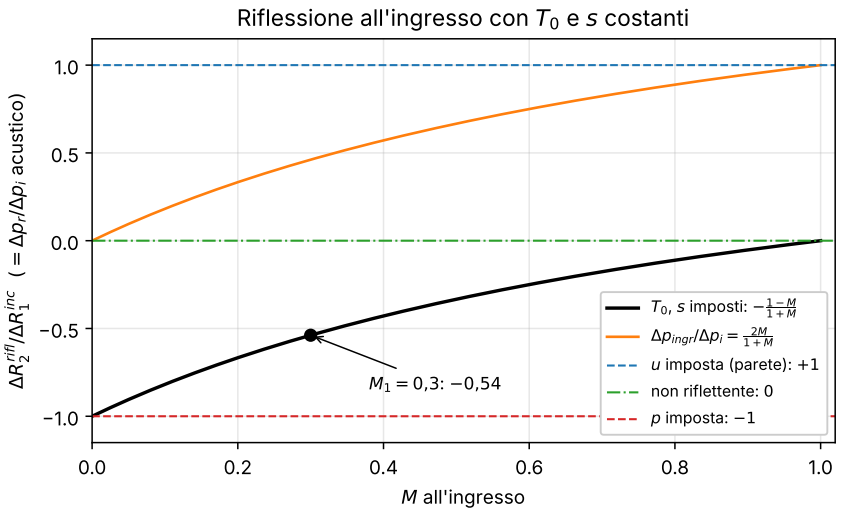


Figura 4: Coefficiente di riflessione all'ingresso e variazione di pressione nella sezione in funzione di M (aria), confrontati con velocità imposta, contorno non riflettente e pressione imposta.

La fig. 4 riassume la risposta: il coefficiente sta fra -1 (pressione imposta, $M \to 0$) e 0 (non riflettente, $M \to 1$), sempre negativo. La curva arancione mostra quanto della perturbazione di pressione resta nella sezione d'ingresso: poca a basso Mach, quasi tutta vicino a $M = 1$.

10 Discussione fisica

Che cosa rappresenta la condizione. T_0 e s costanti sono l'ingresso da un grande serbatoio o dall'ambiente: il gas accelera dal ristagno alla sezione d'ingresso senza perdite e in modo quasi stazionario, quindi lì valgono istante per istante h_0 e p_0 del serbatoio. Nel tempo il legame è Bernoulli, $dp = -\rho u\, du$: la pressione può cambiare solo se cambia la velocità, e a basso Mach cambia poco.

Perché la natura opposta. Al contorno sinistro una relazione lineare $\Delta u = k\,\Delta a$ dà

$$\frac{\Delta R_2}{\Delta R_1} = \frac{1+\delta k}{1-\delta k}.$$

Con velocità imposta ($k = 0$) il coefficiente è $+1$; con pressione imposta ($k \to \infty$) è -1; il contorno non riflettente (R_2 costante) richiede $k = -1/\delta$. Qui $\Delta a = -\delta M\,\Delta u$, cioè $k = -1/(\delta M)$, e $|k| > 1/\delta$ per ogni $M < 1$: la riflessione ha sempre natura opposta, fra l'estremo aperto e il contorno non riflettente. Per l'uscita a Mach imposto (B70-E02) succedeva il contrario, con riflessione della stessa natura.

La portata. Da $\dot m_t/\dot m = (1 - M^2)\, u_t/u$, una compressione che arriva dall'interno riduce la portata che entra e un'espansione la aumenta: il serbatoio "sente" il condotto. Con $M \to 1$ la portata non può più cambiare, perché ha raggiunto il massimo fissato da p_0 e T_0.

Confronto con altri ingressi. Con portata ed entalpia totale imposte (B68-E02) l'entropia del gas che entra non è fissata e dall'ingresso parte anche un'onda di entropia. Qui l'omoentropia la esclude ($Z = 0$), e l'unica onda entrante è la $u + a$.

Limiti di validità. Le formule valgono finché il gas entra ed è subsonico. Nell'esempio una compressione con $p_2/p_1 \approx 1{,}27$ annulla la velocità all'ingresso: oltre, il gas rifluisce nel serbatoio, l'ingresso diventa un'uscita con una sola caratteristica entrante, e la condizione diventa $p = p_0$; imporre ancora T_0 sarebbe una sovraspecificazione. Un'espansione con $p_2/p_1 \approx 0{,}47$ porta

invece l'ingresso a $M = 1$. A quel punto la $u - a$ è verticale: lo stato resta quello critico, $a = a_0\sqrt{2/(\gamma+1)}$, e il resto dell'espansione non raggiunge più l'ingresso, che rimane sonico.